

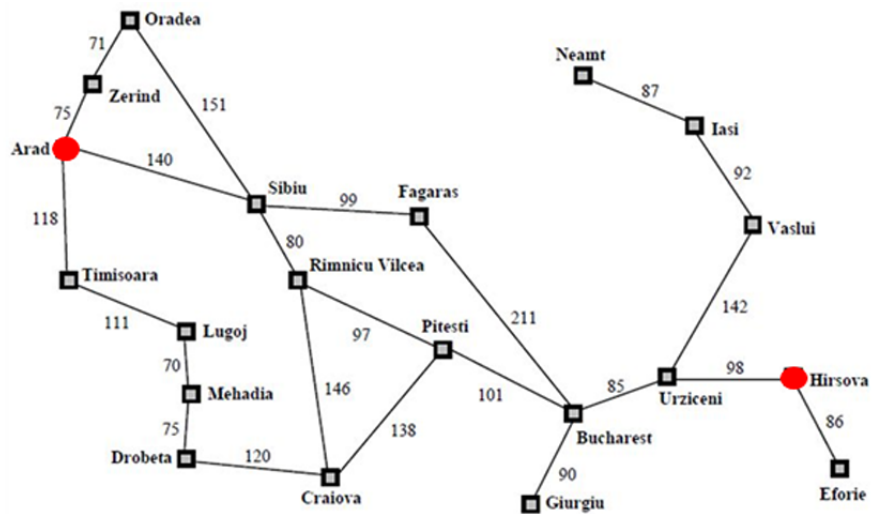
NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nguyễn Xuân Việt Đức - 22280012

Bài tập thực hành - Tuần 3

Tìm đường đi từ Arad tới Hirsova như hình với $h(n)$ được xác định như sau:

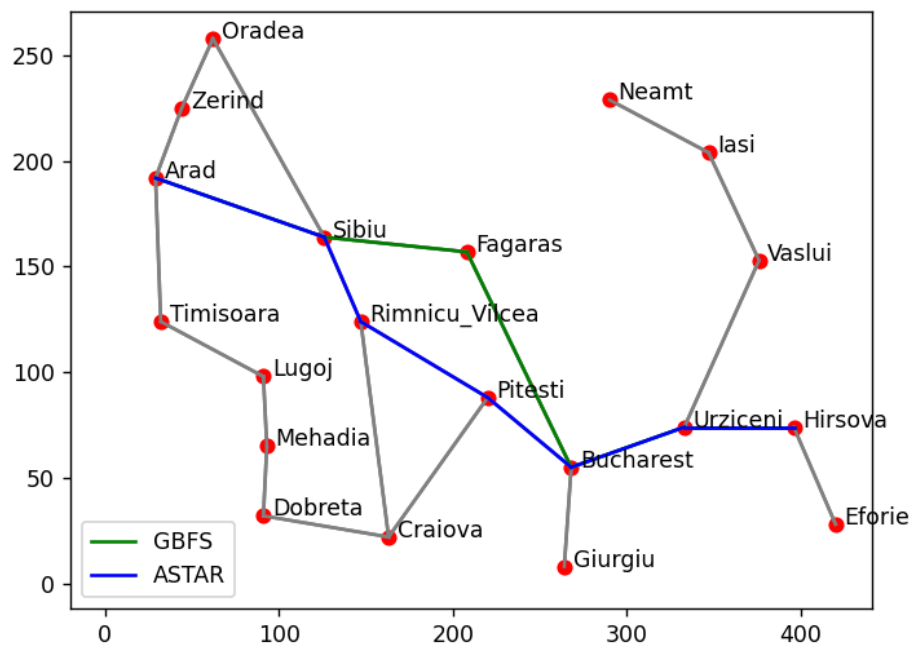
$h(\text{Arad}) = 366$	$h(\text{Hirsova}) = 0$	$h(\text{Rimnicu Vilcea}) = 193$
$h(\text{Bucharest}) = 20$	$h(\text{Iasi}) = 226$	$h(\text{Sibiu}) = 253$
$h(\text{Craiova}) = 160$	$h(\text{Lugoj}) = 244$	$h(\text{Timisoara}) = 329$
$h(\text{Drobeta}) = 242$	$h(\text{Mehadia}) = 241$	$h(\text{Urziceni}) = 10$
$h(\text{Eforie}) = 161$	$h(\text{Neamt}) = 234$	$h(\text{Vaslui}) = 199$
$h(\text{Fagaras}) = 176$	$h(\text{Oradea}) = 380$	$h(\text{Zerind}) = 374$
$h(\text{Giurgiu}) = 77$	$h(\text{Pitesti}) = 100$	



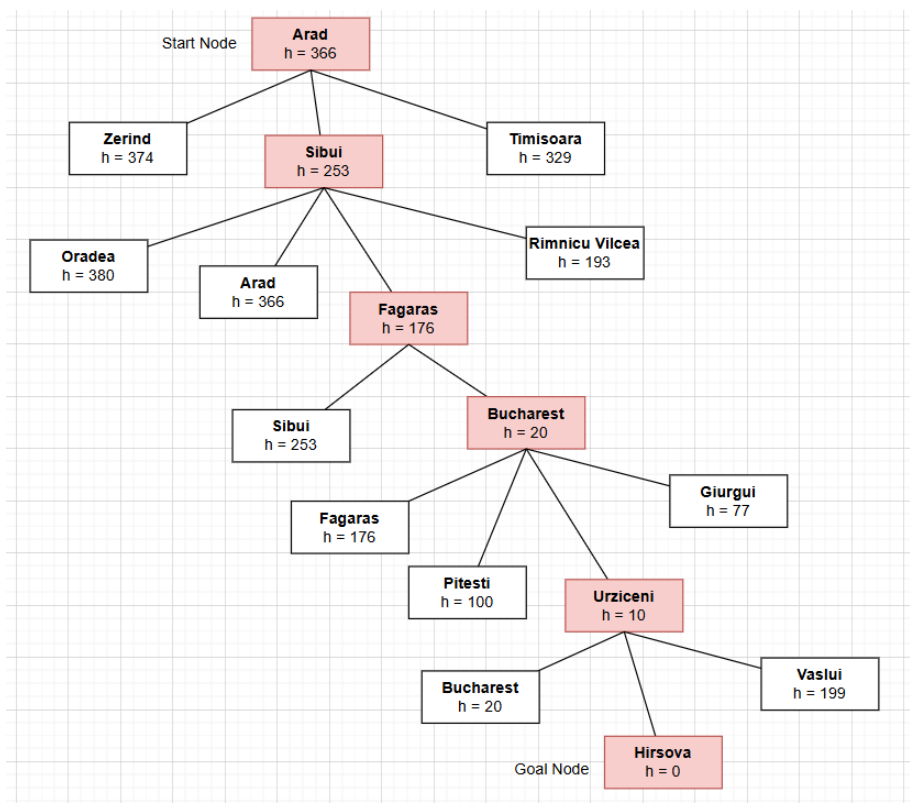
Cài đặt và thực thi chương trình:

Chương trình chạy thành công và không có lỗi:

```
(.venv) PS C:\Users\kkagi\Downloads\IntroducingToAI\TH_AI_W3> python code.py
1 Arad
2 Bucharest
3 Craiova
4 Dobreta
5 Eforie
6 Fagaras
7 Giurgiu
8 Hirsova
9 Iasi
10 Lugoj
11 Mehadia
12 Neamt
13 Oradea
14 Pitesti
15 Rimnicu_Vilcea
16 Sibiu
17 Timisoara
18 Urziceni
19 Vaslui
20 Zerind
Nhập đỉnh bắt đầu: 1
Nhập đỉnh kết thúc: 8
GBFS => ['Arad', 'Sibiu', 'Fagaras', 'Bucharest', 'Urziceni', 'Hirsova']
ASTAR => ['Arad', 'Sibiu', 'Rimnicu_Vilcea', 'Pitesti', 'Bucharest', 'Urziceni', 'Hirsova']
```



Chạy tay thuật toán GBFS:



⇒ Đường đi từ Arad đến Hirsova theo thuật toán Greedy-Best-First Search là :

Arad → Sibui → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova

Chạy tay thuật toán A sao:

Ban đầu:

$$\text{OPEN} = \{(\text{Arad}, g = 0, h = 0, f = 0)\}$$

CLOSE =

Do OPEN chỉ chứa có 1 thành phố nên thành phố này sẽ là thành phố tốt nhất. Nghĩa là ta chọn $T_{max} = \text{Arad}$. Lấy Arad ra khỏi OPEN và đưa vào CLOSE.

$$\text{OPEN} = \text{CLOSE} = (\text{Arad}, g = 0, h = 0, f = 0)$$

Từ Arad có thể đi được đến 3 thành phố Sibiu, Timisoara và Zerind. Ta lần lượt tính f , g và h của 3 thành phố này. Do cả 3 nút mới tạo ra này chưa có nút cha nên ban đầu nút cha của chúng đều là Arad.

- $h(\text{Sibiu}) = 253$

$$g(\text{Sibiu}) = g(\text{Arad}) + \text{cost}(\text{Arad}, \text{Sibiu}) = 0 + 140 = 140$$

$$f(\text{Sibiu}) = g(\text{Sibiu}) + h(\text{Sibiu}) = 140 + 253 = 393$$

$$\text{Cha}(\text{Sibiu}) = \text{Arad}$$

- $h(\text{Timisoara}) = 329$

$$g(\text{Timisoara}) = g(\text{Arad}) + \text{cost}(\text{Arad}, \text{Timisoara}) = 0 + 118 = 118$$

$$f(\text{Timisoara}) = g(\text{Timisoara}) + h(\text{Timisoara}) = 118 + 329 = 447$$

$$\text{Cha}(\text{Timisoara}) = \text{Arad}$$

- $h(\text{Zerind}) = 374$

$$g(\text{Zerind}) = g(\text{Arad}) + \text{cost}(\text{Arad}, \text{Zerind}) = 0 + 75 = 75$$

$$f(\text{Zerind}) = g(\text{Zerind}) + h(\text{Zerind}) = 75 + 374 = 449$$

$$\text{Cha}(\text{Zerind}) = \text{Arad}$$

Do Sibiu, Timisoara và Zerind đều không có trong cả OPEN và CLOSE nên ta thêm 3 nút này vào OPEN.

$$\begin{aligned} \text{OPEN} = \{ & (\text{Sibiu}, g = 140, h = 253, f = 393, \text{Cha} = \text{Arad}), \\ & (\text{Timisoara}, g = 118, h = 329, f = 447, \text{Cha} = \text{Arad}), \\ & (\text{Zerind}, g = 75, h = 374, f = 449, \text{Cha} = \text{Arad}). \} \end{aligned}$$

$$\text{CLOSE} = \{(\text{Arad}, g = 0, h = 0, f = 0)\}$$

Trong tập OPEN, Sibiu là nút có giá trị f nhỏ nhất nên ta sẽ chọn $T_{max} = \text{Sibiu}$.

Ta lấy Sibiu ra khỏi OPEN và đưa vào CLOSE.

OPEN = {(Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
(Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
(Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad)}

Từ Sibiu có thể đi được đến Arad, Fagaras, Oradea, R. Vilcea. Ta lần lượt tính h, g và f của các nút này.

- $h(Arad) = 366$

$$g(Arad) = g(Sibiu) + cost(Sibiu, Arad) = 140 + 140 = 280$$

$$f(Arad) = g(Arad) + h(Arad) = 280 + 366 = 646$$

- $h(Fagaras) = 176$

$$g(Fagaras) = g(Sibiu) + cost(Sibiu, Fagaras) = 140 + 99 = 239$$

$$f(Fagaras) = g(Fagaras) + h(Fagaras) = 239 + 176 = 415$$

- $h(Oradea) = 380$

$$g(Oradea) = g(Sibiu) + cost(Sibiu, Oradea) = 140 + 151 = 291$$

$$f(Oradea) = g(Oradea) + h(Oradea) = 291 + 380 = 671$$

- $h(R.Vilcea) = 193$

$$g(R.Vilcea) = g(Sibiu) + cost(Sibiu, R.Vilcea) = 140 + 80 = 220$$

$$f(R.Vilcea) = g(R.Vilcea) + h(R.Vilcea) = 220 + 193 = 413$$

Nút Arad đã có trong CLOSE và g(Arad) mới được tạo ra có giá trị là 280 lớn hơn g(Arad) lưu trong CLOSE có giá trị là 0 nên ta sẽ không cập nhật giá trị g và f của Arad lưu trong CLOSE. 3 nút Fagaras, Oradea và R. Vilcea đều không có trong OPEN và CLOSE nên ta sẽ thêm 3 nút này vào OPEN, đặt cha của chúng là Sibiu.

OPEN = {(Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
(Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
(Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),
(Oradea, g = 291, h = 380, f = 671, Cha = Sibiu),
(R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
(Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad).}

Trong tập OPEN, R. Vilcea là nút có giá trị f nhỏ nhất nên ta chọn $T_{max} = R.Vilcea$. Chuyển R. Vilcea từ tập OPEN sang tập CLOSE. Từ R.Vilcea có thể đi được tới 3 thành phố là Craiova, Pitesti và Sibiu. Ta lần lượt tính các giá trị h,g và f của 3 thành phố này.

- $h(Sibiu) = 253$

$$g(Sibiu) = g(R.Vilcea) + cost(R.Vilcea, Sibiu) = 220 + 80 = 300$$

$$f(Sibiu) = g(Sibiu) + h(Sibiu) = 300 + 253 = 553$$

- $h(Craiova) = 160$

$$g(Craiova) = g(R.Vilcea) + cost(R.Vilcea, Craiova) = 220 + 146 = 366$$

$$f(Craiova) = g(Craiova) + h(Craiova) = 366 + 160 = 526$$

- $h(Pitesti) = 100$

$$g(Pitesti) = g(R.Vilcea) + cost(R.Vilcea, Pitesti) = 220 + 97 = 317$$

$$f(Pitesti) = g(Pitesti) + h(Pitesti) = 317 + 100 = 417$$

Do Sibiu đã có trong CLOSE và g(Sibiu) mới có giá trị là 553 lớn hơn g(Sibiu) trong CLOSE có giá trị là 393 nên ta không cập nhật lại các giá trị Sibiu được lưu trong CLOSE. Craiova và Pitesti đều không có trong OPEN lẫn CLOSE nên ta sẽ đưa chúng vào OPEN và đặt cha của chúng là R.Vilcea.

OPEN = {(Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
(Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
(Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),
(Oradea, g = 291, h = 380, f = 617, Cha = Sibiu),
(Craiova, g = 366, h = 160, f = 526, Cha = R.Vilcea),
(Pitesti, g = 317, h = 100, f = 417, Cha = R.Vilcea).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
(Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad),
(R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu).}

Từ tập OPEN, nút Fagaras có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = Fagaras$. Từ Fagaras ta có thể đi được tới Sibiu và Bucharest. Lấy Fagaras ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE. Ta cũng tính các giá trị h,g và f của Sibiu và Bucharest.

- $h(Sibiu) = 253$

$$g(Sibiu) = g(Fagaras) + cost(Fagaras, Sibiu) = 239 + 99 = 338$$

$$f(Sibiu) = g(Sibiu) + h(Sibiu) = 338 + 253 = 591$$

- $h(Bucharest) = 20$

$$g(Bucharest) = g(Fagaras) + cost(Fagaras, Bucharest) = 239 + 211 = 450$$

$$f(Bucharest) = g(Bucharest) + h(Bucharest) = 450 + 20 = 470$$

Sibiu đã có trong tập OPEN nhưng do $g(\text{Sibiu})$ mới tạo có giá trị là 338 lớn hơn $g(\text{Sibiu})$ trong CLOSE có giá trị là 140 nên ta sẽ không cập nhật lại giá trị g và h của Sibiu. Bucharest không có trong tập OPEN lẫn CLOSE nên ta sẽ thêm nút này vào OPEN.

OPEN = {(Timisoara, $g = 118, h = 329, f = 447$, Cha = Arad),
(Zerind, $g = 75, h = 374, f = 449$, Cha = Arad),
(Oradea, $g = 291, h = 380, f = 617$, Cha = Sibiu),
(Craiova, $g = 366, h = 160, f = 526$, Cha = R.Vilcea),
(Pitesti, $g = 317, h = 100, f = 417$, Cha = R.Vilcea),
(Bucharest, $g = 450, h = 20, f = 470$, Cha = Fagaras).}

CLOSE = {(Arad, $g = 0, h = 0, f = 0$),
(Sibiu, $g = 140, h = 253, f = 393$, Cha = Arad),
(R.Vilcea, $g = 220, h = 193, f = 413$, Cha = Sibiu),
(Fagaras, $g = 239, h = 176, f = 415$, Cha = Sibiu).}

Từ tập OPEN, nút tốt nhất là Pitesti nên $T_{max} = \text{Pitesti}$. Từ Pitesti ta có thể đi được đến R. Vilcea, Bucharest và Craiova. Lấy Pitesti ra khỏi tập OPEN và đưa vào tập CLOSE. Tương tự ta cũng tính các giá trị h, g và f của các thành phố này.

- $h(R.Vilcea) = 193$

$$g(R.Vilcea) = g(Pitesti) + cost(Pitesti, R.Vilcea) = 317 + 97 = 414$$

$$f(R.Vilcea) = g(R.Vilcea) + h(R.Vilcea) = 414 + 193 = 607$$

- $h(Bucharest) = 20$

$$g(Bucharest) = g(Pitesti) + cost(Pitesti, Bucharest) = 317 + 101 = 418$$

$$f(Bucharest) = g(Bucharest) + h(Bucharest) = 418 + 20 = 438$$

- $h(Craiova) = 160$

$$g(Craiova) = g(Pitesti) + cost(Pitesti, Craiova) = 317 + 138 = 455$$

$$f(Craiova) = g(Craiova) + h(Craiova) = 455 + 160 = 615$$

Do R. Vilcea đã có trong CLOSE và $g(R.Vilcea)$ mới được tạo ra có giá trị là 417 lớn hơn $g(R.Vilcea)$ lưu trong CLOSE có giá trị là 220 nên ta sẽ không cập nhật giá trị g và f của R. Vilcea lưu trong CLOSE. Craiova đã có trong OPEN và $g(Craiova)$ mới được tạo ra có giá trị là 455 lớn hơn $g(Craiova)$ trong OPEN

có giá trị là 366 nên ta cũng không cập nhật trị g và f của Craiova. Bucharest đã có trong OPEN và $g(\text{Bucharest})$ mới tạo có giá trị là 418 nhỏ hơn $g(\text{Bucharest})$ trong OPEN có giá trị là 450 nên ta sẽ cập nhật giá trị g và f của Bucharest.

OPEN = {(Timisoara, $g = 118, h = 329, f = 447$, Cha = Arad),
 (Zerind, $g = 75, h = 374, f = 449$, Cha = Arad),
 (Oradea, $g = 291, h = 380, f = 617$, Cha = Sibiu),
 (Craiova, $g = 366, h = 160, f = 526$, Cha = R.Vilcea),
 (Bucharest, $g = 418, h = 20, f = 438$, Cha = Pitesti).}

CLOSE = {(Arad, $g = 0, h = 0, f = 0$),
 (Sibiu, $g = 140, h = 253, f = 393$, Cha = Arad),
 (R.Vilcea, $g = 220, h = 193, f = 413$, Cha = Sibiu),
 (Fagaras, $g = 239, h = 176, f = 415$, Cha = Sibiu),
 (Pitesti, $g = 317, h = 100, f = 417$, Cha = R.Vilcea).}

Trong tập OPEN, Bucharest có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = \text{Bucharest}$. Từ Bucharest ta có thể được tới 4 thành phố Pitesti, Fagaras, Giurgiu, và Urziceni. Lấy Bucharest ra khỏi tập OPEN và đưa vào tập CLOSE. Tương tự, ta cũng tính giá trị h, g và f của các thành phố này.

- $h(\text{Pitesti}) = 100$
 $g(\text{Pitesti}) = g(\text{Bucharest}) + \text{cost}(\text{Bucharest}, \text{Pitesti}) = 418 + 101 = 519$
 $f(\text{Pitesti}) = g(\text{Pitesti}) + h(\text{Pitesti}) = 519 + 100 = 619$
- $h(\text{Fagaras}) = 176$
 $g(\text{Fagaras}) = g(\text{Bucharest}) + \text{cost}(\text{Bucharest}, \text{Fagaras}) = 418 + 211 = 629$
 $f(\text{Fagaras}) = g(\text{Fagaras}) + h(\text{Fagaras}) = 629 + 176 = 805$
- $h(\text{Giurgiu}) = 77$
 $g(\text{Giurgiu}) = g(\text{Bucharest}) + \text{cost}(\text{Bucharest}, \text{Giurgiu}) = 418 + 90 = 508$
 $f(\text{Giurgiu}) = g(\text{Giurgiu}) + h(\text{Giurgiu}) = 508 + 77 = 585$
- $h(\text{Urziceni}) = 10$
 $g(\text{Urziceni}) = g(\text{Bucharest}) + \text{cost}(\text{Bucharest}, \text{Urziceni}) = 418 + 85 = 503$
 $f(\text{Urziceni}) = g(\text{Urziceni}) + h(\text{Urziceni}) = 503 + 10 = 513$

Pitesti và Fagaras đã có trong tập CLOSE $g(\text{Pitesti})$, $g(\text{Fagaras})$ mới được tạo ra có giá trị lớn hơn $g(\text{Pitesti})$, $g(\text{Fagaras})$ trong tập CLOSE nên ta sẽ không cập nhật giá trị g và f của chúng. Giurgiu và Urziceni không có trong tập OPEN

lần CLOSE nên ta sẽ thêm 2 nút này vào tập OPEN.

OPEN = {(Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
 (Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
 (Oradea, g = 291, h = 380, f = 617, Cha = Sibiu),
 (Craiova, g = 366, h = 160, f = 526, Cha = R.Vilcea),
 (Giurgiu, g = 508, h = 77, f = 585, Cha = Bucharest),
 (Urziceni, g = 503, h = 10, f = 513, Cha = Bucharest).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
 (Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad),
 (R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu),
 (Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),
 (Pitesti, g = 317, h = 100, f = 417, Cha = R.Vilcea),
 (Bucharest, g = 418, h = 20, f = 438, Cha = Pitesti).}

Trong tập OPEN, Timisoara có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = Timisoara$. Từ Timisoara ta có thể được tới 2 thành phố Arad và Lugoj. Lấy Timisoara ra khỏi tập OPEN và đưa vào tập CLOSE. Tương tự, ta cũng tính giá trị h, g và f của các thành phố này.

- $h(Arad) = 366$

$$g(Arad) = g(Timisoara) + cost(Timisoara, Arad) = 118 + 118 = 236$$

$$f(Arad) = g(Arad) + h(Arad) = 236 + 366 = 602$$

- $h(Lugoj) = 244$

$$g(Lugoj) = g(Timisoara) + cost(Timisoara, Lugoj) = 118 + 111 = 229$$

$$f(Lugoj) = g(Lugoj) + h(Lugoj) = 229 + 244 = 473$$

Arad đã có trong tập CLOSE g(Arad) mới tạo có giá trị lớn hơn g(Arad) trong tập CLOSE hiện tại nên sẽ không cập nhật giá trị f và g của nó. Lugoj không có trong tập OPEN và CLOSE nên sẽ thêm nút này vào tập OPEN

OPEN = {(Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
 (Oradea, g = 291, h = 380, f = 617, Cha = Sibiu),
 (Craiova, g = 366, h = 160, f = 526, Cha = R.Vilcea),
 (Giurgiu, g = 508, h = 77, f = 585, Cha = Bucharest),
 (Urziceni, g = 503, h = 10, f = 513, Cha = Bucharest),
 (Lugoj, g = 229, h = 244, f = 473, Cha = Timisoara).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
 (Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad),
 (R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu),
 (Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),

(Pitesti, $g = 317$, $h = 100$, $f = 417$, Cha = R.Vilcea),
 (Bucharest, $g = 418$, $h = 20$, $f = 438$, Cha = Pitesti),
 (Timisoara, $g = 118$, $h = 329$, $f = 447$, Cha = Arad).}

Trong tập OPEN, Zerind có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = \text{Zerind}$. Từ Zerind có thể đến được 2 thành phố Arad và Oradea. Lấy Zerind ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE, tính giá trị h , g và f của các thành phố này.

- $h(\text{Arad}) = 366$

$$g(\text{Arad}) = g(\text{Zerind}) + \text{cost}(\text{Zerind}, \text{Arad}) = 75 + 75 = 150$$

$$f(\text{Arad}) = g(\text{Arad}) + h(\text{Arad}) = 150 + 366 = 516$$

- $h(\text{Oradea}) = 380$

$$g(\text{Oradea}) = g(\text{Zerind}) + \text{cost}(\text{Zerind}, \text{Oradea}) = 75 + 71 = 146$$

$$f(\text{Oradea}) = g(\text{Oradea}) + h(\text{Oradea}) = 146 + 380 = 526$$

Arad đã có trong tập CLOSE $g(\text{Arad})$ mới tạo có giá trị lớn hơn $g(\text{Arad})$ trong tập CLOSE hiện tại nên sẽ không cập nhật giá trị f và g của nó. Oradea đã có trong tập OPEN và $g(\text{Oradea})$ mới được tạo có giá trị nhỏ hơn giá trị trong OPEN nên sẽ cập nhật lại Oradea.

OPEN = {(Oradea, $g = 146$, $h = 380$, $f = 526$, Cha = Zerind),
 (Craiova, $g = 366$, $h = 160$, $f = 526$, Cha = R.Vilcea),
 (Giurgiu, $g = 508$, $h = 77$, $f = 585$, Cha = Bucharest),
 (Urziceni, $g = 503$, $h = 10$, $f = 513$, Cha = Bucharest),
 (Lugoj, $g = 229$, $h = 244$, $f = 473$, Cha = Timisoara).}

CLOSE = {(Arad, $g = 0$, $h = 0$, $f = 0$),
 (Sibiu, $g = 140$, $h = 253$, $f = 393$, Cha = Arad),
 (R.Vilcea, $g = 220$, $h = 193$, $f = 413$, Cha = Sibiu),
 (Fagaras, $g = 239$, $h = 176$, $f = 415$, Cha = Sibiu),
 (Pitesti, $g = 317$, $h = 100$, $f = 417$, Cha = R.Vilcea),
 (Bucharest, $g = 418$, $h = 20$, $f = 438$, Cha = Pitesti),
 (Timisoara, $g = 118$, $h = 329$, $f = 447$, Cha = Arad),
 (Zerind, $g = 75$, $h = 374$, $f = 449$, Cha = Arad).}

Trong tập OPEN, Lugoj có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = \text{Urziceni}$. Từ Lugoj có thể đến được 2 thành phố Timisoara và Mehadia. Lấy Lugoj ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE, tính giá trị h , g và f của các thành phố này.

- $h(\text{Timisoara}) = 329$

$$g(\text{Timisoara}) = g(\text{Lugoj}) + \text{cost}(\text{Lugoj}, \text{Timisoara}) = 229 + 111 = 340$$

$$f(\text{Timisoara}) = g(\text{Timisoara}) + h(\text{Timisoara}) = 340 + 329 = 669$$

- $h(Mehadia) = 241$

$$g(Mehadia) = g(Lugoj) + cost(Lugoj, Mehadia) = 229 + 70 = 299$$

$$f(Mehadia) = g(Mehadia) + h(Mehadia) = 241 + 299 = 540$$

Tisomiara đã có trong tập CLOSE và giá trị g (Timisoara) mới tạo được lớn hơn giá trị g (Timisoara) trong tập CLOSE nên sẽ không cập nhật giá trị. Mehadia chưa có trong tập OPEN hay CLOSE nên sẽ được thêm và tập OPEN OPEN = {(Oradea, $g = 146$, $h = 380$, $f = 526$, Cha = Zerind), (Craiova, $g = 366$, $h = 160$, $f = 526$, Cha = R.Vilcea), (Giurgiu, $g = 508$, $h = 77$, $f = 585$, Cha = Bucharest), (Urziceni, $g = 503$, $h = 10$, $f = 513$, Cha = Bucharest), (Mehadia, $g = 299$, $h = 241$, $f = 540$, cha = Lugoj).}

CLOSE = {(Arad, $g = 0$, $h = 0$, $f = 0$), (Sibiu, $g = 140$, $h = 253$, $f = 393$, Cha = Arad), (R.Vilcea, $g = 220$, $h = 193$, $f = 413$, Cha = Sibiu), (Fagaras, $g = 239$, $h = 176$, $f = 415$, Cha = Sibiu), (Pitesti, $g = 317$, $h = 100$, $f = 417$, Cha = R.Vilcea), (Bucharest, $g = 418$, $h = 20$, $f = 438$, Cha = Pitesti), (Timisoara, $g = 118$, $h = 329$, $f = 447$, Cha = Arad), (Zerind, $g = 75$, $h = 374$, $f = 449$, Cha = Arad), (Lugoj, $g = 229$, $h = 244$, $f = 473$, cha = Timisoara).}

Trong tập OPEN, Urziceni có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = Urziceni$. Từ Urziceni có thể đến được 2 thành phố Vaslui và Hirsova. Lấy Urziceni ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE, tính giá trị h , g và f của các thành phố này.

- $h(Vaslui) = 199$

$$g(Vaslui) = g(Urziceni) + cost(Urziceni, Vaslui) = 503 + 142 = 645$$

$$f(Vaslui) = g(Vaslui) + h(Vaslui) = 645 + 199 = 844$$

- $h(Hirsova) = 0$

$$g(Hirsova) = g(Urziceni) + cost(Urziceni, Hirsova) = 503 + 98 = 601$$

$$f(Hirsova) = g(Hirsova) + h(Hirsova) = 601 + 0 = 601$$

Vaslui và Hirsova đều chưa có trong tập OPEN hay tập CLOSE nên sẽ thêm 2 thành phố này vào tập OPEN.

OPEN = {(Oradea, $g = 146$, $h = 380$, $f = 526$, Cha = Zerind), (Craiova, $g = 366$, $h = 160$, $f = 526$, Cha = R.Vilcea), (Giurgiu, $g = 508$, $h = 77$, $f = 585$, Cha = Bucharest), (Mehadia, $g = 299$, $h = 241$, $f = 540$, cha = Lugoj), (Vaslui, $g = 645$, $h = 199$, $f = 844$, cha = Urziceni),

(Hirsova, $g = 601$, $h = 0$, $f = 601$, $cha = Uzriceni$).}

CLOSE = {(Arad, $g = 0$, $h = 0$, $f = 0$),
 (Sibiu, $g = 140$, $h = 253$, $f = 393$, $Cha = Arad$),
 (R.Vilcea, $g = 220$, $h = 193$, $f = 413$, $Cha = Sibiu$),
 (Fagaras, $g = 239$, $h = 176$, $f = 415$, $Cha = Sibiu$),
 (Pitesti, $g = 317$, $h = 100$, $f = 417$, $Cha = R.Vilcea$),
 (Bucharest, $g = 418$, $h = 20$, $f = 438$, $Cha = Pitesti$),
 (Timisoara, $g = 118$, $h = 329$, $f = 447$, $Cha = Arad$),
 (Zerind, $g = 75$, $h = 374$, $f = 449$, $Cha = Arad$),
 (Lugoj, $g = 229$, $h = 244$, $f = 473$, $cha = Timisoara$),
 (Urziceni, $g = 503$, $h = 10$, $f = 513$, $Cha = Bucharest$).}

Trong tập OPEN, Oradea và Craiova có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = Urziceni \cup Craiova$. Từ Oradea có thể đến được 2 thành phố Zerind và Sibui, từ Craiova có thể đến được 3 thành phố Drobeta, Rimnicu Vilcea và Pitesti. Lấy Oradea và Craiova ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE, tính giá trị h , g và f của các thành phố này.

- $h(Zerind) = 374$

$$g(Zerind) = g(Oradea) + cost(Oradea, Zerind) = 146 + 71 = 217$$

$$f(Zerind) = g(Zerind) + h(Zerind) = 374 + 217 = 591$$

- $h(Sibui) = 253$

$$g(Sibui) = g(Oradea) + cost(Oradea, Sibui) = 146 + 151 = 297$$

$$f(Sibui) = g(Sibui) + h(Sibui) = 253 + 297 = 550$$

- $h(Drobeta) = 242$

$$g(Drobeta) = g(Craiova) + cost(Craiova, Drobeta) = 366 + 120 = 486$$

$$f(Drobeta) = g(Drobeta) + h(Drobeta) = 242 + 486 = 728$$

- $h(R.Vilcea) = 193$

$$g(R.Vilcea) = g(Craiova) + cost(Craiova, R.Vilcea) = 366 + 146 = 512$$

$$f(R.Vilcea) = g(R.Vilcea) + h(R.Vilcea) = 512 + 193 = 705$$

- $h(Pitesti) = 100$

$$g(Pitesti) = g(Craiova) + cost(Craiova, Pitesti) = 366 + 138 = 504$$

$$f(Pitesti) = g(Pitesti) + h(Pitesti) = 504 + 100 = 604$$

Zerind, Sibui, Pitesti và R.vilcea đã có trong tập CLOSE và giá trị g (Zerind, Sibui, Pitesti và R.vilcea) mới tạo được lớn hơn giá trị g (Zerind, Sibui, Pitesti và R.vilcea) trong tập CLOSE nên sẽ không cập nhật giá trị của các thành phố này. Drobeta chưa có trong tập OPEN hay CLOSE nên sẽ được thêm và tập OPEN

$$\text{OPEN} = \{(Giurgiu, g = 508, h = 77, f = 585, \text{Cha} = \text{Bucharest}),$$

$$(\text{Mehadia}, g = 299, h = 241, f = 540, \text{cha} = \text{Lugoj}),$$

$$(\text{Vaslui}, g = 645, h = 199, f = 844, \text{cha} = \text{Urziceni}),$$

$$(\text{Hirsova}, g = 601, h = 0, f = 601, \text{cha} = \text{Uzriceni}),$$

$$(\text{Drobeta}, g = 486, h = 242, f = 728, \text{cha} = \text{Craiova}).\}$$

$$\text{CLOSE} = \{(\text{Arad}, g = 0, h = 0, f = 0),$$

$$(\text{Sibiu}, g = 140, h = 253, f = 393, \text{Cha} = \text{Arad}),$$

$$(\text{R.Vilcea}, g = 220, h = 193, f = 413, \text{Cha} = \text{Sibiu}),$$

$$(\text{Fagaras}, g = 239, h = 176, f = 415, \text{Cha} = \text{Sibiu}),$$

$$(\text{Pitesti}, g = 317, h = 100, f = 417, \text{Cha} = \text{R.Vilcea}),$$

$$(\text{Bucharest}, g = 418, h = 20, f = 438, \text{Cha} = \text{Pitesti}),$$

$$(\text{Timisoara}, g = 118, h = 329, f = 447, \text{Cha} = \text{Arad}),$$

$$(\text{Zerind}, g = 75, h = 374, f = 449, \text{Cha} = \text{Arad}),$$

$$(\text{Lugoj}, g = 229, h = 244, f = 473, \text{cha} = \text{Timisoara}),$$

$$(\text{Urziceni}, g = 503, h = 10, f = 513, \text{Cha} = \text{Bucharest}),$$

$$(\text{Oradea}, g = 146, h = 380, f = 526, \text{Cha} = \text{Zerind}),$$

$$(\text{Craiova}, g = 366, h = 160, f = 526, \text{Cha} = \text{R.Vilcea}).\}$$

Trong tập OPEN, Mehadia có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = \text{Mehadia}$. Từ Mehadia có thể đến được 2 thành phố Lugoj và Drobeta. Lấy Mehadia ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE, tính giá trị h , g và f của các thành phố này.

- $h(\text{Lugoj}) = 244$

$$g(\text{Lugoj}) = g(\text{Mehadia}) + \text{cost}(\text{Mehadia}, \text{Lugoj}) = 299 + 70 = 369$$

$$f(\text{Lugoj}) = g(\text{Lugoj}) + h(\text{Lugoj}) = 369 + 244 = 613$$

- $h(\text{Drobeta}) = 242$

$$g(\text{Drobeta}) = g(\text{Mehadia}) + \text{cost}(\text{Mehadia}, \text{Drobeta}) = 299 + 75 = 374$$

$$f(\text{Drobeta}) = g(\text{Drobeta}) + h(\text{Drobeta}) = 374 + 299 = 673$$

Lugoj đã có trong tập CLOSE và giá trị g (Lugoj) mới tính được lớn hơn giá trị g (Lugoj) trong tập CLOSE nên sẽ không cập nhật giá trị mới, Drobeta đã có trong tập OPEN và giá trị g (Drobeta) mới tính được lớn hơn giá trị g (Drobeta) trong tập CLOSE nên sẽ không cập nhật giá trị mới. OPEN =

$$\{(Giurgiu, g = 508, h = 77, f = 585, \text{Cha} = \text{Bucharest}),$$

$$(\text{Vaslui}, g = 645, h = 199, f = 844, \text{cha} = \text{Urziceni}),$$

$$(\text{Hirsova}, g = 601, h = 0, f = 601, \text{cha} = \text{Uzriceni}),$$

$$(\text{Drobeta}, g = 486, h = 242, f = 728, \text{cha} = \text{Craiova}).\}$$

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
 (Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad),
 (R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu),
 (Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),
 (Pitesti, g = 317, h = 100, f = 417, Cha = R.Vilcea),
 (Bucharest, g = 418, h = 20, f = 438, Cha = Pitesti),
 (Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
 (Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
 (Lugoj, g = 229, h = 244, f = 473, cha = Timisoara),
 (Urziceni, g = 503, h = 10, f = 513, Cha = Bucharest),
 (Oradea, g = 146, h = 380, f = 526, Cha = Zerind),
 (Craiova, g = 366, h = 160, f = 526, Cha = R.Vilcea),
 (Mehadia, g = 299, h = 241, f = 540, cha = Lugoj).}

Trong tập OPEN, Giurgiu có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = Giurgiu$. Từ Giurgiu có thể đến được 1 thành phố Bucharest. Lấy Giurgiu ra khỏi tập OPEN và đưa vào CLOSE, tính giá trị h, g và f của thành phố này.

- $h(Bucharest) = 20$
- $g(Bucharest) = g(Giurgiu) + cost(Giurgiu, Bucharest) = 508 + 90 = 598$
- $f(Bucharest) = g(Bucharest) + h(Bucharest) = 598 + 20 = 618$

Bucharest đã có trong tập CLOSE và giá trị g(Bucharest) mới được tính lớn hơn giá trị g(Bucharest) trong tập CLOSE nên sẽ không cập nhật giá trị mới của thành phố này. OPEN = {(Vaslui, g = 645, h = 199, f = 844, cha = Urziceni),
 (Hirsova, g = 601, h = 0, f = 601, cha = Uzriceni),
 (Drobeta, g = 486, h = 242, f = 728, cha = Craiova).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
 (Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad),
 (R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu),
 (Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),
 (Pitesti, g = 317, h = 100, f = 417, Cha = R.Vilcea),
 (Bucharest, g = 418, h = 20, f = 438, Cha = Pitesti),
 (Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
 (Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
 (Lugoj, g = 229, h = 244, f = 473, cha = Timisoara),
 (Urziceni, g = 503, h = 10, f = 513, Cha = Bucharest),
 (Oradea, g = 146, h = 380, f = 526, Cha = Zerind),
 (Craiova, g = 366, h = 160, f = 526, Cha = R.Vilcea),
 (Mehadia, g = 299, h = 241, f = 540, cha = Lugoj),
 (Giurgiu, g = 508, h = 77, f = 585, Cha = Bucharest).}

Trong tập OPEN, Hirsova có giá trị f nhỏ nhất nên $T_{max} = Hirsova$. Mà Hirsova là T_G (Trạng thái đích) nên bài toán đã tìm thấy lời giải.

OPEN = {(Vaslui, g = 645, h = 199, f = 844, cha = Urziceni),
(Drobeta, g = 486, h = 242, f = 728, cha = Craiova).}

CLOSE = {(Arad, g = 0, h = 0, f = 0),
(Sibiu, g = 140, h = 253, f = 393, Cha = Arad),
(R.Vilcea, g = 220, h = 193, f = 413, Cha = Sibiu),
(Fagaras, g = 239, h = 176, f = 415, Cha = Sibiu),
(Pitesti, g = 317, h = 100, f = 417, Cha = R.Vilcea),
(Bucharest, g = 418, h = 20, f = 438, Cha = Pitesti),
(Timisoara, g = 118, h = 329, f = 447, Cha = Arad),
(Zerind, g = 75, h = 374, f = 449, Cha = Arad),
(Lugoj, g = 229, h = 244, f = 473, cha = Timisoara),
(Urziceni, g = 503, h = 10, f = 513, Cha = Bucharest),
(Oradea, g = 146, h = 380, f = 526, Cha = Zerind),
(Craiova, g = 366, h = 160, f = 526, Cha = R.Vilcea),
(Mehadia, g = 299, h = 241, f = 540, cha = Lugoj),
(Giurgiu, g = 508, h = 77, f = 585, Cha = Bucharest),
(Hirsova, g = 601, h = 0, f = 601, cha = Uzriceni).}

Kết thúc:

⇒ Đường đi từ Arad đến Hirsova theo thuật toán A-Star Search là :

Arad → Sibui → R.Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova

So sánh: 2 thuật toán trên việc chạy tay hay chạy bằng code có sẵn đều cho ra cùng 1 kết quả, cùng 1 đường đi

Nhận xét: Ở thuật toán tìm kiếm tham lam việc chạy tay không gặp nhiều khó khăn và nó cũng nhanh, nhưng khi chạy tay thuật toán A sao thì rất lâu và nhiều tính toán dễ nhầm lẫn. Khi chạy bằng code, máy tính có thể thực hiện nhanh chóng, chính xác và ít xảy ra sai sót. Cả thuật toán tìm kiếm tham lam và A sao đều có thể duyệt qua hàng trăm nghìn nút trong thời gian ngắn, điều mà không thể thực hiện bằng tay. Nhưng khi chạy bằng tay giúp hiểu chi tiết cách thuật toán vận hành, cách nó mở rộng và chọn nút, giúp nắm rõ sự khác biệt giữa tìm kiếm tham lam và A sao trong cách đánh giá và lựa chọn nút tiếp theo.

Chỉnh sửa và cải tiến thuật toán tìm kiếm A sao theo chu trình:

Procedure Astar-Search

Begin

1. Đặt OPEN chỉ chứa T_0 . Đặt $g(T_0) = 0$, $h(T_0) = 0$ và $f(T_0) = 0$. Đặt CLOSE là tập rỗng.
2. Lặp lại các bước cho đến khi gặp điều kiện dừng
 - 2.a. Nếu OPEN rỗng: bài toán vô nghiệm, thoát.
 - 2.b. Ngược lại, chọn $T_{\max}$ trong OPEN sao cho $f(T_{\max})$ là nhỏ nhất
 - 2.b.1. Lấy $T_{\max}$ ra khỏi OPEN và đưa $T_{\max}$ vào CLOSE.
 - 2.b.2. Nếu $T_{\max}$ là T_G (trạng thái đích) thì thoát và thông báo lời giải là $T_{\max}$
 - 2.b.3. Nếu $T_{\max}$ không phải là T_G . Tạo ra danh sách tất cả các trạng thái kế tiếp của $T_{\max}$.
Gọi một trạng thái này T_k . Với mỗi T_k , làm các bước sau:
 - 2.b.3.1. Tính $g(T_k) = g(T_{\max}) + \text{cost}(T_{\max}, T_k)$
 - 2.b.3.2. Nếu tồn tại $T_{k'}$ trong OPEN trùng với T_k .
Nếu $g(T_k) < g(T_{k'})$ thì
Đặt $g(T_{k'}) = g(T_k)$
Tính lại $f(T_{k'})$
Đặt $\text{Cha}(T_{k'}) = T_{\max}$
 - 2.b.3.3. Nếu tồn tại $T_{k'}$ trong CLOSE trùng với T_k
Nếu $g(T_k) < g(T_{k'})$ thì
Đặt $g(T_{k'}) = g(T_k)$
Tính lại $f(T_{k'})$
Đặt $\text{Cha}(T_{k'}) = T_{\max}$
 - 2.b.3.4. Nếu T_k chưa xuất hiện trong cả OPEN lẫn CLOSE thì
Thêm T_k vào OPEN
Tính: $f(T_k) = g(T_k) + h(T_k)$

- Tính toán khoảng cách:
Trong code gốc, distance được cộng dồn cho mỗi nút, điều này không phù hợp với cách A* tính $g(T_x)$. Mỗi nút cần có giá trị g riêng được cập nhật dựa trên chi phí từ nút bắt đầu đến nút đó. Theo dõi các giá trị g riêng biệt cho từng nút.
- Danh sách OPEN và CLOSE:
Thuật toán trong hình có hai danh sách: OPEN và CLOSE. Code cũ chưa

có CLOSE, có thể dẫn đến việc đánh giá lại các nút đã xử lý. Thêm một tập CLOSE để theo dõi các nút đã xử lý.

- Cập nhật chi phí của các nút:
Nếu tìm thấy đường ngắn hơn đến một nút trong OPEN, thuật toán A* cần cập nhật lại giá trị g của nút đó. Code hiện tại chưa kiểm tra hoặc cập nhật các nút đã tồn tại trong hàng đợi OPEN. Thêm cơ chế cập nhật chi phí nếu tìm thấy đường ngắn hơn.
- Cấu trúc nút và hàng đợi ưu tiên:
Thuật toán trong hình sử dụng cả giá trị g(T) và h(T) để tính f(T). Trong mã, bạn sử dụng một tuple (heuristics[i[0]] + int(i[1]) + distance, i), chưa phù hợp. Cập nhật hàng đợi ưu tiên để theo dõi riêng giá trị g, h, và f.

```
def AstarV2(start_node, heuristics, graph, goal_node):
    OPEN = queue.PriorityQueue()
    CLOSE = set()

    # Khởi tạo g, f và hàng đợi OPEN
    g = {start_node: 0}
    f = {start_node: heuristics[start_node]}
    OPEN.put((f[start_node], start_node))

    # Dictionary cha để tái tạo lại đường đi
    parent = {start_node: None}

    while not OPEN.empty():
        # Lấy nút có giá trị f thấp nhất
        current_cost, current_node = OPEN.get()

        # Nếu đạt tới nút đích, tái tạo đường đi
        if current_node == goal_node:
            path = []
            while current_node is not None:
                path.append(current_node)
                current_node = parent[current_node]
            return path[::-1]

        # Thêm nút vào CLOSE
        CLOSE.add(current_node)
```

```

# Khám phá các nút lân cận
for neighbor, cost in graph[current_node]:
    if neighbor in CLOSE:
        continue # Bỏ qua nếu nút đã có trong CLOSE

    tentative_g = g[current_node] + int(cost)

    # Nếu nút lân cận chưa trong OPEN hoặc tìm thấy đường ngắn hơn
    if neighbor not in g or tentative_g < g[neighbor]:
        # Cập nhật giá trị g và f
        g[neighbor] = tentative_g
        f[neighbor] = tentative_g + heuristics[neighbor]
        parent[neighbor] = current_node # Theo dõi đường đi

        # Thêm vào OPEN với giá trị f đã cập nhật
        OPEN.put((f[neighbor], neighbor))

# Nếu không đạt tới nút đích
return None

```

Output:

```

Nhập đỉnh bắt đầu: 1
Nhập đỉnh kết thúc: 8
GBFS => ['Arad', 'Sibiu', 'Fagaras', 'Bucharest', 'Urziceni', 'Hirsova']
ASTAR => ['Arad', 'Sibiu', 'Rimnicu_Vilcea', 'Pitesti', 'Bucharest', 'Urziceni', 'Hirsova']
ASTAR V2 => ['Arad', 'Sibiu', 'Rimnicu_Vilcea', 'Pitesti', 'Bucharest', 'Urziceni', 'Hirsova']

```

